

Maestría en Economía - UNLP
Segundo Parcial - Matemática para Economistas

Ejercicio 1.

(a) *Justificar que la sucesión $\{x_n\}_n$ tiene, al menos, alguna subsucesión convergente, siendo $x_n = e^{5\sin(n^2)}$.*

(b) *Se supone que las subsucesiones $\{x_{2n}\}_{2n}$, $\{x_{2n+1}\}_{2n+1}$ y $\{x_{3n}\}_{3n}$ de la sucesión $\{x_n\}_n$ son convergentes. Mostrar que la sucesión $\{x_n\}_n$ es también convergente.*

Ejercicio 2.

Considerar la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \frac{7}{x} - \frac{6}{x^2}$.

(a) Encontrar los tres puntos fijos de $f(x)$. (Ayuda: un punto fijo es $x = 1$).

(b) Determinar si la sucesión $\{x_n\}_n$, definida recursivamente mediante $x_1 = 3$, $x_{n+1} = f(x_n)$ para todo $n \geq 1$, es convergente. En caso afirmativo, encontrar, adecuadamente, el valor del límite. Para ello, encontrar un intervalo real contenido en el dominio en el que se pueda aplicar el teorema de la aplicación contractiva.

Ejercicio 3.

(a) Dar ejemplos de dos subconjuntos A y B de $\mathbb{R}^2$, no acotados, $A \neq B$, $A^\circ \neq \emptyset$, $B^\circ \neq \emptyset$ tal que $(A \cap B)^\circ \neq \emptyset$ y $(A \cap B)^\circ = \emptyset$.

(b) Sea $\{K_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ una sucesión de conjuntos compactos en un espacio métrico (X, d) .

(i) Demostrar que la intersección $\bigcap_{j \in \mathbb{N}} K_j$ es compacto.

(ii) Proponer un ejemplo de sucesión $\{K_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ de conjuntos compactos en $\mathbb{R}^2$ de modo que la unión $\bigcup_{j \in \mathbb{N}} K_j$ no sea compacto.

Ejercicio 4.

Resolver los siguientes problemas de optimización dinámica:

(a) $\max_{\{u(k)\}_{k=0,1,2,3,4}} J = \sum_{k=0}^4 \{10 x(k) - 0,1 [u(k)]^2\}$

sujeto a

$x(k+1) = x(k) + u(k)$, para $k = 0, 1, 2, 3, 4$, con $x(0) = 0$.

(b) $\max J = \int_0^1 (Atu - \frac{u^2}{2}) dt$

sujeto a

$x' = u - x$,
 $x(0) = 5$.